

Université de Monastir
Institut Supérieur d'Informatique
et de Mathématiques de Monastir
Département de Mathématiques

Matière : Analyse I

Niveau :

L1 Informatique, FEA

Série n° 4

Exercice 1. Somme et produit de DLs

Calculer les développements limités suivants :

1. $\frac{1}{1-x} - e^x$ à l'ordre 3 en 0,
2. $\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}$ à l'ordre 4 en 0,
3. $\sin x \cos(2x)$ à l'ordre 6 en 0,
4. $(\ln(1+x))^2$ à l'ordre 4 en 0.

Exercice 2. Composition de DLs

Calculer les développements limités suivants :

1. $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$ à l'ordre 4 en 0,
2. $\exp(\sin x)$ à l'ordre 4 en 0,
3. $(\cos x)^{\sin x}$ à l'ordre 5 en 0.

Exercice 3. Inversion de DLs

Calculer les développements limités suivants :

1. $\frac{1}{1+x+x^2}$ à l'ordre 4 en 0,
2. $\tan(x)$ à l'ordre 5 en 0,
3. $\frac{\ln(1+x)}{\sin x}$ à l'ordre 3 en 0.

Exercice 4. DLs pas en 0

Calculer les développements limités suivants :

1. $\sqrt{x}$ à l'ordre 3 en 2,
2. $\frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x}}$ à l'ordre 3 en $+\infty$,
3. $\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \ln x$ à l'ordre 4 en $+\infty$.

Développements limités usuels

(au voisinage de 0)

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\operatorname{th} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 - \frac{17}{315}x^7 + o(x^8)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + o(x^8)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8}x^2 + \cdots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{1.1.3.5 \cdots (2n-3)}{2^n n!} x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2 + \cdots + (-1)^n \cdot \frac{1.3.5 \cdots (2n-1)}{2^n n!} x^n + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\operatorname{argth} x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$$

$$\operatorname{arctan} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$$

$$\operatorname{argsh} x = x - \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{3}{8} \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^n \cdot \frac{1.3.5 \cdots (2n-1)}{2^n n!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$$

$$\operatorname{arcsin} x = x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{3}{8} \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{1.3.5 \cdots (2n-1)}{2^n n!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$$

Série n°4

Correction 1. 1. Il suffit d'écrire

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3) \\ e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\end{aligned}$$

et de faire la différence :

$$\frac{1}{1-x} - e^x = \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} + o(x^3).$$

2. Il suffit d'écrire

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + o(x^4) \\ \sqrt{1-x} &= 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + o(x^4)\end{aligned}$$

et de faire la somme :

$$\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} = 2 - \frac{x^2}{4} - \frac{5x^4}{64} + o(x^4).$$

3. On écrit

$$\begin{aligned}\sin(x) &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6) \\ \cos(2x) &= 1 - 2x^2 + \frac{2x^4}{3} + o(x^5).\end{aligned}$$

Remarquons qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'ordre 6 pour $\cos(2x)$ car tous les termes de son développement limité seront au moins multipliés par x , et on gagne un ordre. On en déduit, en effectuant le produit

$$\sin(x) \cos(2x) = x - \frac{13x^3}{6} + \frac{121x^5}{120} + o(x^6).$$

4. Puisque $\ln(1+x) \sim_0 x$, il est là aussi simplement nécessaire d'effectuer un DL de $\ln(1+x)$ à l'ordre 3. En effectuant le produit, on va automatiquement gagner un ordre. Donc, en écrivant

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

on trouve

$$(\ln(1+x))^2 = x^2 - x^3 + \frac{11x^4}{12} + o(x^4).$$

Correction 2. 1. On commence par écrire

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4).$$

On peut donc écrire

$$\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \ln(1+u) \text{ avec } u = -\frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4).$$

En particulier, on remarque que $o(u^2) = o(x^4)$. De plus, on sait que

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2).$$

On calcule les puissances de u , et on les tronque à l'ordre 4. Ainsi,

$$u = -\frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)$$

$$u^2 = \frac{x^4}{36} + o(x^4).$$

Il vient

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) &= \frac{-x^2}{6} + \left(\frac{1}{120} - \frac{1}{2 \times 36}\right)x^4 + o(x^4) \\ &= \frac{-x^2}{6} - \frac{x^4}{180} + o(x^4). \end{aligned}$$

2. On pose $u = \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$. u tend vers 0 lorsque x tend vers 0, et on peut bien écrire que

$$\exp(u) = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + \frac{u^4}{24} + o(u^4).$$

Mais,

$$\begin{aligned}u &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \\u^2 &= x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4) \\u^3 &= x^3 + o(x^4) \\u^4 &= x^4 + o(x^4).\end{aligned}$$

En remplaçant, on trouve

$$\exp(\sin(x)) = 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4).$$

3. On écrit

$$(\cos x)^{\sin x} = \exp(\sin x \ln(\cos x)).$$

On va donc devoir composer deux DLs, et faire un produit ! Soit d'abord $u = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$. On a

$$\ln(\cos x) = \ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + \frac{u^5}{5} + o(u^5).$$

D'autre part,

$$\begin{aligned}u &= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5) \\u^2 &= \frac{x^4}{4} + o(x^5) \\u^3 &= o(x^5) \\u^4 &= o(x^5) \\u^5 &= o(x^5)\end{aligned}$$

Il vient

$$\ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^5).$$

On en déduit

$$\begin{aligned}\sin(x) \ln(\cos x) &= \left(x - \frac{x^3}{9} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)\right) \left(-\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^5)\right) \\&= -\frac{x^3}{2} + o(x^5)\end{aligned}$$

Finalement, on pose $v = -\frac{x^3}{2} + o(x^3)$, et on voit que $v^2 = o(x^5)$. On obtient donc

$$\exp(\sin x \ln(\cos x)) = \exp(v) = 1 + v + O(v^2) = 1 - \frac{x^3}{2} + o(x^5).$$

Il y avait finalement moins de calculs que l'on ne pouvait le craindre !

Correction 3. 1. On pose $u = x + x^2$, qui tend bien vers 0 lorsque x tend vers 0, et on utilise

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + u^4 + o(u^4).$$

On calcule les puissances de u , mais bien sûr on les tronque à l'ordre 4. On trouve :

$$\begin{aligned} u &= x + x^2 \\ u^2 &= x^2 + 2x^3 + x^4 \\ u^3 &= x^3 + 3x^4 + o(x^4) \\ u^4 &= x^4 + o(x^4) \end{aligned}$$

Ainsi, en remplaçant, on trouve

$$\frac{1}{1+x+x^2} = 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4).$$

2. A l'ordre 2, on a

$$\cos(x) + 1 = 2 - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

d'où

$$\frac{1}{\cos x + 1} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{1 - \frac{x^2}{4} + o(x^2)} = \frac{1}{2} + \frac{x^2}{8} + o(x^2).$$

On multiplie ce DL par celui de $\sin x - 1$

$$\sin x - 1 = -1 + x + o(x^2).$$

On trouve finalement

$$\frac{\sin x - 1}{2 + \cos x} = -\frac{1}{2} + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2).$$

3. Ici, il faut faire un DL à l'ordre 4 du numérateur et du dénominateur car les termes en x vont se simplifier. On trouve

$$\frac{\ln(1+x)}{\sin x} = \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)}{x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)} = \frac{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)}{1 - \frac{x^2}{6} + o(x^3)}.$$

On effectue ensuite le DL à l'ordre 3 de

$$\frac{1}{1 - \frac{x^2}{6} + o(x^3)} = 1 + \frac{x^2}{6} + o(x^3)$$

puis le produit et on trouve finalement

$$\frac{\ln(1+x)}{\sin x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

Correction 4. 1. On pose $x = 2 + h$, d'où

$$\begin{aligned}\sqrt{2+h} &= \sqrt{2}\sqrt{1+\frac{h}{2}} = \sqrt{2}\left(1 + \frac{1}{2}\frac{h}{2} - \frac{1}{8}\left(\frac{h}{2}\right)^2 + \frac{1}{16}\left(\frac{h}{2}\right)^3 + o(h^3)\right) \\ &= \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}h - \frac{\sqrt{2}}{32}h^2 + \frac{\sqrt{2}}{128}h^3 + o(h^3).\end{aligned}$$

En revenant à x , on a

$$\sqrt{x} = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}(x-2) - \frac{\sqrt{2}}{32}(x-2)^2 + \frac{\sqrt{2}}{128}(x-2)^3 + o((x-2)^3).$$

2. On pose $u = \frac{1}{x}$, de sorte que

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}} &= \sqrt{1+2u} \\ &= 1 + u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{2} + o(u^3) \\ &= 1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{2x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right).\end{aligned}$$

3. On commence par écrire

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \ln x = \ln\left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}\right).$$

On pose alors $u = \frac{1}{x}$, puis on écrit, pour se ramener à un DL du logarithme en 0,

$$\ln\left(1 + \sqrt{1+u^2}\right) = \ln\left(1 + \frac{\sqrt{1+u^2}-1}{2}\right).$$

Or,

$$\frac{\sqrt{1+u^2}-1}{2} = \frac{u^2}{4} - \frac{u^4}{16} + o(u^4)$$

d'où, par composition de DLS,

$$\ln\left(1 + \sqrt{1+u^2}\right) = \frac{u^2}{4} - \frac{3u^4}{32} + o(u^4).$$

Revenant à la fonction initiale, on trouve

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \ln x = \ln 2 + \frac{1}{4x^2} - \frac{3}{32x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right).$$

Correction 5. 1. $\cos x = 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4!}x^4 + x^5 o(x)$ donc

$$\cos x - 1 = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4!}x^4 + x^5 o(x) = x^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4!}x^2 + x^3 o(x) \right),$$

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + x^4 o(x) \text{ donc}$$

$$x(e^x - 1) = x^2 \left(1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{4!}x^3 + x^3 o(x) \right).$$

On fait une division par les puissances croissantes et on obtient

$$\begin{array}{r|l} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4!}x^2 \\ -\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}x + \frac{1}{2 \cdot 3!}x^2 + \frac{1}{2 \cdot 4!}x^3\right) & \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x + \frac{1}{32}x^3 \\ & -\frac{1}{4}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{4 \cdot 4!}x^4 \\ & -\left(-\frac{1}{4}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{4 \cdot 3!}x^3\right) \\ & \frac{1}{32}x^3 \end{array}$$

donc

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x + \frac{1}{32}x^3 + x^3 o(x).$$

2. Comme f a un développement limité à l'ordre 0 en 0, elle est donc prolongeable par continuité si on prend $f(0) = \frac{1}{2}$ (le premier terme du développement limité). Comme f a un développement limité à l'ordre 1 en 0, et ce prolongement est dérivable et $f'(0) = -\frac{1}{4}$.
3. On a

$$n \frac{\cos \frac{1}{n} - 1}{e^{1/n} - 1} - \frac{1}{2} = f(1/n) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4n} + \frac{1}{32n^3} + \frac{1}{n^3} o(1/n) \rightarrow 0.$$

Correction 6. 1. Les techniques classiques de calcul montrent que :

$$\frac{1}{1+e^x} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x + \frac{1}{48}x^3 + x^3 o(x).$$

2. Au point d'abscisse 0, on a $f(0) = 1/2$, f est dérivable et vérifie $f'(0) = -1/4$. Le graphe est donc tangent à la droite d'équation $y = \frac{1}{2} - \frac{x}{4}$.
3. Au voisinage de 0, on a :

$$\frac{1}{1+e^x} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x \right) = \frac{1}{48}x^3 + x^3 o(x).$$

Si x est assez petit, cette quantité est positive pour $x > 0$, et négative pour $x < 0$: la courbe traverse sa tangente.